

	DISCIPLINA: PRINCÍPIOS DE SOFTWARE BÁSICO		
	PROFESSOR: LIDIANO OLIVEIRA		SEMESTRE: 2026.1
	ALUNO:		PONTOS:
	AValiação: 1ª ATIVIDADE	DATA:	

1ª Atividade

Descrição da Atividade

1. Código Base:

Um arquivo contendo um esqueleto do programa será fornecido (nome do arquivo: `atividade1.py`). O código terá uma função de longa duração, que simula uma operação computacional intensiva.

2. Tarefa Principal:

- O objetivo é que a execução da função seja concluída exatamente em **60 segundos**, ajustando a prioridade para balancear os tempos de execução.
- **Prioridade:** A função `os.nice` (ou similar) poderá ser usada para alterar a prioridade do processo. Prioridades mais altas (valores negativos) fazem o processo ser executado mais rapidamente; valores positivos reduzem sua prioridade.
- **Medição de Tempo:** Utilize a função `time.time()` para medir o tempo de execução e ajustar as prioridades conforme necessário.
- O Código a ser implementado deve ser executado em 60 segundos, mesmo que o esteja rodando em conjunto com o código fornecido na mesma CPU (utilizar a função `taskset` para forçar)

3. Sugestão:

- **Utilizar Threads:** Utilize a biblioteca `threading/multiprocessing` (ou similares) para criar e gerenciar threads como ferramenta para alterar os valores de prioridade conforme o programa esteja em execução

4. Entrega:

- Submeta o código modificado no formato `.py`.
- Anexe um relatório breve explicando:
 - Como você chegou à solução para atingir os 60 segundos de execução.
 - Log de Execução, com mensagens do terminal para acompanhar o comportamento do programa (tempo decorrido, prioridade atual, etc.).

5. Critérios de Avaliação

- **Funcionamento:** A função deve executar em aproximadamente 60 segundos.
- **Uso Correto de Prioridades:** O programa deve demonstrar o uso correto do `os.nice()`.
- **Clareza e Organização:** Código limpo, bem documentado, e com explicações claras no relatório.

6. Prazo para Entrega:

Data: 11/05 (um dia antes da 1ª Avaliação)

Formato: Código `.py` e relatório `.pdf` enviados via classroom